

Entregable Semana 3-4

Ajxup Yax Elisa Yanira - 1553222
Castro Ordoñez Karol Mariánn - 1545522
Menchú Calderón Wilder Lionel - 1518222
Marroquin Escobar Juan Diego - 1689821
Hernandez De León Anderson Omar Noé - 1512321
Quemé Cárcamo Jesús Marco Antonio - 1592920
Bustamante Orozco Guillermo Enrique - 1584515
Tzunún Gutiérrez Estuardo Alexander - 1605922

Planteamiento Definitivo del Problema

La organización "Ecopac Guatemala" cuyas actividades son centradas en la ejecución de jornadas médicas en comunidades vulnerables, enfrenta actualmente una crisis de gestión operativa derivado a que se sostiene actualmente sobre procesos analógicos y fragmentados. El registro de pacientes, historiales clínicos, control de inventario y la coordinación logística se realizan exclusivamente mediante documentos físicos y comunicación informal a través de mensajería instantánea que comprometen la agilidad del proceso comunicativo. Esta metodología genera una fragmentación severa de la información, donde la ausencia de un ecosistema digital integrado impide la trazabilidad necesaria para una atención médica de calidad y una administración de recursos eficiente; esto resulta en pérdida de la continuidad en el tratamiento de pacientes recurrentes debido a la falta de historiales electrónicos, además de existir un desperdicio significativo de insumos médicos debido a un control de inventario reactivo y carente de alertas. La ausencia de una centralización de datos impide a la dirección cuantificar el impacto social de las jornadas, lo cual limita la capacidad de la organización para fidelizar donantes actuales y captar financiamiento de nuevas fuentes, perpetuando un ciclo de ineficiencia administrativa y desperdicio de recursos valiosos.

Objetivo General

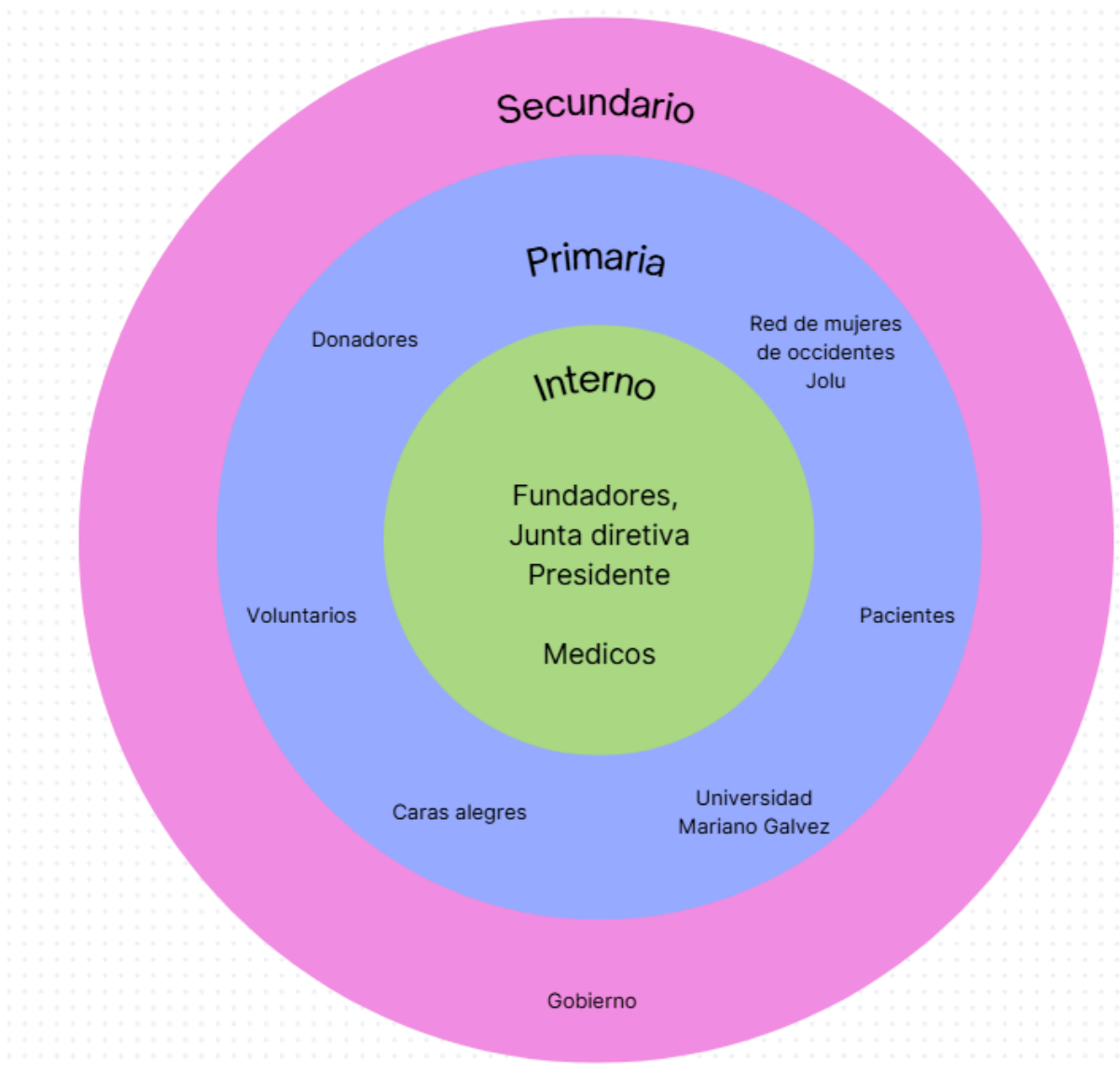
Desarrollar un ecosistema digital integrado, conformado por una aplicación web y una aplicación móvil, que permita optimizar la gestión clínica, administrativa y logística de Ecopac Guatemala mediante la digitalización de expedientes médicos, el control de inventarios, la administración de jornadas médicas y la generación de reportes.

Objetivos Específicos

- Instaurar un expediente clínico electrónico que centralice los datos demográficos, diagnósticos y tratamientos, permitiendo el seguimiento mediante un historial a los pacientes en jornadas futuras.

- Desarrollar un sistema de gestión de inventario que integre información de lotes, cantidades y fechas de caducidad; haciendo uso de avisos automatizados mediante alertas preventivas para reducir el desperdicio de medicamentos y material.
- Sistematizar el flujo operativo de las jornadas mediante herramientas visuales, permitiendo la asignación de roles y el control en tiempo real del personal médico y voluntario.

Mapa de Partes Interesadas o Stakeholders



Alcances, Exclusiones, Restricciones y Supuestos

Dentro del *alcance* del proyecto se incluye:

- Gestión de usuarios y roles.
- Registro de pacientes.
- Expediente clínico electrónico.
- Triage y consulta médica.
- Historial clínico.
- Recetas médicas digitales.
- Gestión de inventario de medicamentos.
- Control de lotes y fechas de vencimiento.
- Gestión de jornadas médicas.
- Gestión de voluntarios.
- Reportes informativos.

Exclusiones a considerar:

- Facturación electrónica.
- Integración con sistemas del Ministerio de Salud u hospitales nacionales.
- Telemedicina mediante videollamadas.
- Diagnósticos automatizados mediante inteligencia artificial.
- Aplicación para uso directo de los pacientes.
- Sistemas contables o financieros completos.
- Integración con plataformas ERP externas.
- Comercio electrónico o venta de medicamentos.

Restricciones a tomar en cuenta:

- El desarrollo deberá realizarse dentro del tiempo establecido por la Universidad Rafael Landívar.
- El presupuesto disponible corresponde a una organización sin fines de lucro, por lo que se priorizará el uso de herramientas de código abierto y servicios gratuitos o con beneficios para ONG.
- El desarrollo utilizará el stack tecnológico definido por el equipo: Django, React, React Native y PostgreSQL.

Supuestos:

- Los dispositivos móviles utilizados por el personal serán compatibles con la aplicación desarrollada.
- La organización continuará utilizando la plataforma una vez concluido el proyecto y mantendrá actualizada la información registrada.

Levantamiento de Información y Análisis

Plan de Entrevistas #1

Universidad: Universidad Rafael Landívar. Campus San Alberto Hurtado, S.J. de Quetzaltenango.

Curso: Proyectos de Ingeniería en Informática y Sistemas.

Nombre del Proyecto: Ecopac Digital

Institución Beneficiaria: Ecopac Guatemala

Integrantes del Equipo Participantes:

Nombre	Cargo/Rol
Juan Diego Marroquin Escobar	Integrante del Grupo

Fecha de elaboración: 25/07/2026

1. Objetivo de la entrevista

Objetivo General

El objetivo de esta primera entrevista es realizar el levantamiento inicial de requerimientos funcionales y no funcionales mediante el análisis de los procesos actuales.

Objetivos Específicos

- Mapear los procesos actuales de registro de pacientes y gestión de medicamentos para identificar puntos críticos.

- Definir los requerimientos funcionales del sistema, incluyendo el manejo de pacientes y la trazabilidad de consultas.
- Identificar los requerimientos no funcionales críticos, como la seguridad de datos médicos.
- Validar la estructura de roles y permisos para los diferentes usuarios del sistema.
- Determinar otros puntos claves.

2. Personas por entrevistar

No.	Nombre	Cargo o función	Área	Relación con el proceso	Fecha prevista
1	Astrid	Presidenta, Fundadora y Representante Legal.	Dirección General y Administración.	Aprobación de decisiones, toma de requerimientos generales, gestión de jornadas y definición de roles.	11/07/2026

3. Información que se necesita obtener

Indicar los principales aspectos que se investigarán durante las entrevistas.

- Procesos actuales:
 - Recepción de donaciones y compras de medicamentos sin registro centralizado.
 - Ejecución de jornadas de salud tanto médicas como odontológicas atendiendo un promedio de 50 pacientes por jornada.
 - Registro físico en fichas de papel.
- Problemas o dificultades:
 - Inexistencia de un control de inventario unificado, causando vencimiento de medicamentos y desabastecimiento en jornadas.
 - Pérdida recurrente del historial de los pacientes al no contar con un sistema de búsqueda eficiente.

- Rotación frecuente del personal médico y voluntarios en cada jornada.
- Usuarios involucrados:
 - Presidenta/Administradora: Acceso global a administración y reportes.
 - Médicos: Ingreso de datos de consulta, diagnóstico y prescripción en jornada.
 - Voluntarios/Staff: Apoyo en la recepción y toma de signos vitales.
- Información utilizada:
 - Datos del medicamento: Marca, cantidad y fecha de vencimiento.
 - Ficha clínica del paciente: Datos personales, demográficos, triaje, diagnóstico, historial de consultas y seguimiento a enfermedades crónicas.
 - Herramientas o sistemas actuales:
 - Fichas clínicas impresas en papel.
 - Coordinación vía WhatsApp.
- Necesidades identificadas:
 - Sistema web y aplicación para la gestión de inventario y consulta de stock disponible.
 - Registro digital de pacientes directamente desde dispositivos móviles/laptops sin depender de impresiones.
- Restricciones:
 - Limitación presupuestaria para el pago recurrente de infraestructura en la nube, se requiere plataformas gratuitas como Render o gestión de donaciones tipo Microsoft.
- Expectativas de los usuarios:
 - Un sistema ágil de usar durante la jornada para no retrasar la atención al paciente.
 - Alertas o semaforización de medicamentos próximos a vencer.

4. Modalidad de la entrevista

Virtual

5. Duración estimada:

45 a 60 minutos.

6. Responsables

Actividad	Integrante responsable
Realizar preguntas	Juan Marroquín
Registrar respuestas	Juan Marroquín
Tomar notas de observaciones	Juan Marroquín
Elaborar minuta	Elisa Ajxup
Analizar información obtenida	Juan Marroquín y Elisa Ajxup

Plan de Entrevistas #2

Universidad: Universidad Rafael Landívar. Campus San Alberto Hurtado, S.J. de Quetzaltenango.

Curso: Proyectos de Ingeniería en Informática y Sistemas.

Nombre del Proyecto: Ecopac Digital

Institución Beneficiaria: Ecopac Guatemala

Integrantes del Equipo Participantes:

Nombre	Cargo/Rol
Elisa Yanira Ajxup Yax	Integrante del Grupo
Juan Diego Marroquin Escobar	Integrante del Grupo

Fecha de elaboración: 25/07/2026

1. Objetivo de la entrevista

El objetivo de la segunda entrevista es presentar una propuesta preliminar del sistema para alinear expectativas con la institución, refinar la propuesta del sistema basada en la retroalimentación obtenida, aclarar dudas técnicas y operativas identificadas, y

validar formalmente los flujos del modelo de negocio para consolidar los requerimientos finales del proyecto.

Objetivos Específicos

- Presentar propuesta preliminar, recibir feedback y ajustar detalles de la misma.
- Resolver dudas técnicas y operativas.
- Recibir algún documento o imagen del formato que utilizan para registrar la ficha clínica.

2. Personas por entrevistar

No.	Nombre	Cargo o función	Área	Relación con el proceso	Fecha prevista
1	Astrid	Presidenta, Fundadora y Representante Legal.	Dirección General y Administración.	Aprobación de decisiones, toma de requerimientos generales, gestión de jornadas y definición de roles.	26/07/2026

3. Información que se necesita obtener

Indicar los principales aspectos que se investigarán durante las entrevistas.

- Información utilizada:
 - Formato específico en el que registran la ficha clínica.
- Expectativas de los usuarios:
 - Alertas de medicamentos próximos a vencer.

4. Modalidad de la entrevista

Virtual

5. Duración estimada:

60 a 90 minutos por sesión

6. Responsables

Actividad	Integrante responsable
Realizar preguntas	Elisa Ajxup
Presentar propuesta inicial	Juan Marroquín
Registrar respuestas	Juan Marroquín y Elisa Ajxup
Tomar notas de observaciones	Juan Marroquín y Elisa Ajxup
Elaborar minuta	Elisa Ajxup
Analizar información obtenida	Juan Marroquín y Elisa Ajxup

Guia de Entrevista #1

Nombre del Proyecto: Ecopac Digital

Nombre de la Institución: Ecopac Guatemala

Persona entrevistada: Astrid Castro Conde.

Cargo: Presidenta, Fundadora y Representante Legal.

Área: Dirección General y Coordinación de Logística y Operaciones.

Fecha: 11/07/2026

Entrevistador(es): Juan Diego Marroquín Escobar

A - Contexto general

1. ¿Cuál es su función dentro de la institución?

Como presidenta, fundadora y representante legal, me encargo de la toma de decisiones generales, gestión de alianzas estratégicas, representación legal/bancaria, coordinación general de proyectos y supervisión de las jornadas médicas.

2. ¿Qué actividades o procesos realiza habitualmente?

Gestión de donaciones e insumos, coordinación de fechas y doctores para las jornadas, compras de medicamentos que hagan falta, organización con entidades

aliadas y evaluación de casos especiales (como pacientes renales que requieren seguimiento continuo).

3. ¿Qué personas o áreas participan en estos procesos?

El equipo es rotatorio. Participa Gerard en operaciones/logística, unos 3 a 4 médicos evaluadores (entre socios y voluntarios), voluntarios locales y entre 10 a 13 socios colaboradores.

B - Proceso actual

4. ¿Cómo se realiza actualmente el proceso que se desea analizar?

No existe un proceso estandarizado digital. En jornadas se registra a los pacientes e historial de consulta en hojas/fichas impresas. Para medicamentos, no hay un registro formal de entradas y salidas; en las jornadas los médicos ven qué medicamento hay disponible en las cajas o estanterías y lo entregan directamente al paciente.

5. ¿Cuáles son las principales etapas o actividades?

Antes de la jornada: Verificación visual de stock en bodegas y compra/solicitud de donación del medicamento faltante.

Durante la jornada: Atención al paciente, toma de signos vitales (presión, glucosa, peso), consulta médica, revisión de disponibilidad de medicamento y entrega del mismo.

Post-jornada: Envío físico o por foto en WhatsApp de las fichas clínicas impresas para guardar el registro.

6. ¿Qué información se utiliza durante el proceso?

Pacientes: Datos personales, comunidad u origen, signos vitales, diagnóstico, tratamiento entregado e historial.

Medicamentos: Componente activo, gramaje/concentración, presentación, marca, fecha de vencimiento y cantidad disponible.

7. ¿Dónde y cómo se almacena actualmente esta información?

Físicamente en fichas de papel en la clínica y digitalmente mediante fotos de las fichas o documentos enviados por WhatsApp. Poseemos 3 puntos físicos de almacenamiento (1 farmacia/clínica y 2 bodegas secundarias).

8. ¿Qué herramientas, documentos, hojas de cálculo o sistemas utilizan?

Fichas clínicas impresas en papel y comunicación por WhatsApp. No se utiliza Excel ni ningún software o herramienta digital formal para el inventario ni los pacientes.

C - Problemas y Necesidades

9. ¿Qué dificultades se presentan actualmente?

Falta de control de inventario (medicamentos vencidos sin detectar o desabastecimiento repentino). Pérdida frecuente del historial clínico de los pacientes al no estar centralizado. Dificultad para dar seguimiento adecuado a pacientes continuos o crónicos (p. ej., renales o diabéticos).

10. ¿Con qué frecuencia ocurren estos problemas?

La pérdida de historial de pacientes ocurre de manera constante/seguida. Las pérdidas o vencimientos de medicamentos no ocurren todo el tiempo, pero sí suceden con donaciones grandes que vencen rápido si no hay rotación.

11. ¿Qué consecuencias generan para la institución o los usuarios?

Atención médica discontinua para pacientes con enfermedades crónicas, posible desperdicio de insumos donados que se vencen sin usarse, y retrasos operativos en jornadas.

12. ¿Qué actividades consumen más tiempo o recursos?

La búsqueda manual de antecedentes/fichas de pacientes anteriores y el gasto recurrente en impresión de fichas físicas.

13. ¿Existen actividades repetitivas o manuales que podrían mejorarse?

Sí, el llenado a mano de fichas clínicas y la revisión manual estante por estante para saber si un medicamento está disponible o próximo a vencer.

D- Usuarios

14. ¿Quiénes participan directamente en el proceso?

Médicos evaluadores (socios y voluntarios), voluntarios de apoyo en recepción/jornada, Gerard (coordinación operativa) y Astrid (administración).

15. ¿Quiénes utilizarían una posible solución tecnológica?

Los médicos durante la consulta en las jornadas, la coordinadora/gerente (Astrid) para supervisión/inventario, y voluntariado/staff asignado a la recepción.

16. ¿Existen diferentes tipos de usuarios con distintas responsabilidades?:

Existen:

Médico / Voluntario de Salud: Solo accede a las fichas de pacientes, registro de consultas y visualización/prescripción de stock en jornada.

Coordinador / Administrador: Acceso total al sistema, gestión de inventario, bodegas, usuarios, reportes globales y agendamiento de jornadas.

E - Información y Reportes

17. ¿Qué información necesitan registrar?

Ingreso de lotes de medicamentos (componente, concentración, vencimiento, cantidad), datos del paciente y fichas clínicas asociadas por jornada médica.

18. ¿Qué consultas realizan frecuentemente?

Disponibilidad inmediata de un medicamento por su componente activo (independiente de la marca comercial) y búsqueda del historial previo de un paciente por nombre y comunidad.

19. ¿Qué reportes necesitan generar?

Listado de medicamentos próximos a vencer (semaforización), inventario general en bodegas, y gráficas/indicadores de impacto (pacientes atendidos por comunidad y tipo de atención).

20. ¿Quiénes pueden consultar, modificar o eliminar información?

Los médicos pueden consultar e ingresar datos de consultas. Solo la administración (Astrid) debería tener permisos para modificar, eliminar o autorizar ajustes de inventario y datos sensibles.

F - Restricciones y Condiciones

21. ¿Qué equipos tecnológicos utiliza actualmente la institución?

Dispositivos móviles (smartphones) de los médicos/voluntarios y computadoras portátiles/laptops personales.

22. ¿Cuenta con conexión estable a Internet?

Sí, siempre se cuenta con conexión estable.

23. ¿Existen restricciones de acceso a determinada información?

Sí, la información de diagnósticos médicos e historiales debe ser visible únicamente para el personal médico capacitado.

24. ¿Manejan información confidencial o datos personales?

Sí, fichas clínicas de pacientes (incluyendo menores de edad), además de medicamentos de uso controlado que requieren manejo especial (ansiolíticos, antiepilépticos, antidepresivos).

25. ¿Existen políticas o procedimientos que deban respetarse?

No cuentan con una política de datos escrita, pero se rigen bajo su personería jurídica inscrita (REPEJU). No se puede asumir un costo mensual de servidores comercial, por

lo que el sistema debe basarse en capas gratuitas o donaciones de software para ONGs.

G - Expectativas

26. ¿Qué aspectos del proceso consideran prioritario mejorar?

El control de inventario de medicamentos (urgencia principal).

El seguimiento a pacientes de control y agendamiento/fichas de jornadas.

27. ¿Qué resultado esperarían obtener con el proyecto?

Eliminar la dependencia del papel en jornadas, poder consultar el stock de medicamentos rápidamente desde el teléfono y tener organizado el historial de pacientes recurrentes.

28. ¿Cómo consideran que el proyecto ha sido exitoso?

Si los médicos logran registrar y atender a los 50 pacientes promedio por jornada de manera ágil desde sus teléfonos/laptops y no se vuelven a perder medicamentos por falta de control de vencimiento.

H - Preguntas Adicionales

29. ¿Cómo identifican a un paciente si no cuenta con Documento Personal de Identificación (DPI)?

Actualmente se identifican únicamente por su nombre completo, comunidad y número de ficha, ya que muchos no cuentan con DPI o no se lo saben al momento de la consulta.

Guia de Entrevista #2

Nombre del Proyecto: Ecopac Digital

Nombre de la Institución: Ecopac Guatemala

Persona entrevistada: Astrid Castro Conde.

Cargo: Presidenta, Fundadora y Representante Legal.

Área: Dirección General y Coordinación de Logística y Operaciones.

Fecha: 26/07/2026

Entrevistador(es): Juan Diego Marroquín Escobar y Elisa Yanira Ajxup Yax

A - Preguntas Adicionales

1. ¿Con cuánto tiempo de anticipación necesitan que el sistema envíe las alertas automáticas de caducidad de medicamentos?

Se necesita que las alertas se envíen con un mes de anticipación para que la organización pueda tener el tiempo suficiente para hacer algo con esos medicamentos.

2. ¿Existen políticas internas o requisitos legales que la ONG debe cumplir?

No, no existe ninguna política o requisito legal a tomar en cuenta. Ya que el proyecto es totalmente interno.

3. Nos puede describir más a detalle el organigrama de la organización

La organización cuenta con 3 socios fundadores, una junta directiva (presidente, vicepresidente, tesorero(a), secretario(a), doctores y voluntarios.

Minutas de Reuniones #1

Nombre del Proyecto: Ecopac Digital

Nombre de la Institución: Ecopac Guatemala

Datos de la reunión

No. de reunión: 1

Hora de inicio: 10:00 am

Fecha: 11/07/2026

Hora de finalización: 10:45 am

Modalidad: Virtual

Lugar o plataforma: Google Meet

Participantes:

Nombre	Cargo/Rol
Astrid Castro Conde	Presidenta/Dueña de Ecopac

Juan Diego Marroquin Escobar	Integrante del Grupo
------------------------------	----------------------

Objetivo de la reunión

El objetivo es realizar el levantamiento inicial de requerimientos funcionales y no funcionales mediante el análisis de los procesos actuales.

Temas tratados

No.	Tema	Descripción / Aspectos discutidos
2	Preguntas	Se realizaron todas las preguntas correspondientes para el levantamiento de requerimientos.
3	Requerimientos	Se acordaron requerimientos/funcionales base que requiere la organización.
4	Reunión	Se acordó coordinar una reunión para presentar la propuesta preliminar y ajustar detalles.

Decisiones tomadas

No.	Decisión
1	Se necesita un módulo para registrar inventario con alertas por fecha de caducidad.
2	Se quiere implementar un módulo donde registrar toda la información básica del paciente, los datos de consulta, etc.
3	Se necesitan reportes que permitan visualizar el rendimiento de la ONG (libres).
4	Se tendrá un Kanban que facilite la organización de jornadas médicas y otros proyectos.

Compromisos

No.	Actividad o compromiso	Responsable	Fecha límite
-----	------------------------	-------------	--------------

1	Terminar de agendar la reunión para presentar la propuesta preliminar.	Juan Diego Marroquin Escobar	23/07/2026
2	Presentar propuesta preliminar y ajustar detalles de la misma.	Elisa Yanira Ajxup Yax / Juan Diego Marroquin Escobar	26/07/2026

Temas pendientes

Presentar propuesta preliminar y afinar detalles.

Fecha tentativa de próxima reunión: 26/07/2026

Evidencias asociadas: Ninguno.

Minuta Elaborada por: Elisa Yanira Ajxup Yax

Minutas de Reuniones #2

Nombre del Proyecto: Ecopac Digital

Nombre de la Institución: Ecopac Guatemala

Datos de la reunión

No. de reunión: 2

Hora de inicio: 9:30 am

Fecha: 26/07/2026

Hora de finalización: 10:45 am

Modalidad: Virtual

Lugar o plataforma: Google Meet

Participantes:

Nombre	Cargo/Rol
Astrid Castro Conde	Presidenta/Dueña de Ecopac
Elisa Yanira Ajxup Yax	Integrante del Grupo

Juan Diego Marroquin Escobar	Integrante del Grupo
------------------------------	----------------------

Objetivo de la reunión

Presentar la propuesta inicial del sistema para recibir retroalimentación, aclarar dudas sobre procesos operativos, solicitar el formato físico de la ficha clínica, coordinar una posible visita presencial a las instalaciones de Ecopac.

Temas tratados

No.	Tema	Descripción / Aspectos discutidos
1	Propuesta	Se hizo una presentación inicial de la propuesta, se recibieron sugerencias y se dio el visto bueno de la misma.
2	Preguntas	Se resolvieron dudas en cuanto a las alertas por vencimiento en inventario, requisitos legales o internos a considerar y el organigrama de la organización.
3	Documentos	Se solicitó y recibió un formato de la ficha clínica que utilizan.
4	Reunión	Se acordó coordinar una reunión presencial en las instalaciones de la organización.

Decisiones tomadas

No.	Decisión
1	La Presidenta es la única administradora del sistema y encargada de asignar permisos.
2	Se implementará un submódulo de verificación para ingresos/egresos, que requiere aprobación de la dueña antes de registrarse oficialmente.
3	Se definió la estructura de usuarios: Socios fundadores, Junta directiva, Doctores/Voluntarios.
4	Las alertas de medicamentos por vencer se configurarán con un mes de antelación.

5	No se identificaron requerimientos legales o reglas internas específicas adicionales que cumplir.
---	---

Compromisos

No.	Actividad o compromiso	Responsable	Fecha límite
1	Terminar de agendar la reunión presencial en las instalaciones de Ecopac.	Juan Diego Marroquin Escobar	30/07/2026
2	Enviar propuesta formal terminada para su firma.	Elisa Yanira Ajxup Yax / Juan Diego Marroquin Escobar	02/08/2026

Temas pendientes

Conocer en persona las instalaciones y más de cerca su proceso

Fecha tentativa de próxima reunión: 03/08/2026

Evidencias asociadas

☒ Documentos Proporcionados

Ecopac
Creamos oportunidades

FICHA CLÍNICA

1. NOMBRE DEL PACIENTE: [Handwritten: Rosa Peli]

2. FECHA: [Handwritten: 03/08/2026]

3. RAZÓN DE LA CONSULTA: [Handwritten: Inmediaciones, Hx, Dx, Diagnóstico, Varios estudios, Quirúrgicos]

4. PRIMERA CONSULTA O RECONSULTA: [Handwritten: PRIMERA CONSULTA]

5. DIAGNÓSTICO: [Handwritten: Plan diagnóstico (por si se dejan lab.)]

6. SÍNTOMAS: [Handwritten: Definir el tipo de estudio en blanco para cáncer]

7. TRATAMIENTO: [Handwritten: Seguimiento.]

8. NOMBRE Y SELLO DEL MÉDICO: [Handwritten: Seguimiento.]

Minuta Elaborada por: Elisa Yanira Ajxup Yax

Registro de Observaciones

Nombre del Proyecto: Ecopac Digital

Nombre de la Institución: Ecopac Guatemala

Fecha de observación: 11/07/2026

Lugar/Área: Virtual (Google Meet)

Observador(es): Juan Diego Marroquin Escobar

Proceso o actividad observada: Durante la reunión se discutió todo el proceso actual de la organización para tener un mejor panorama de lo que requiere el sistema. Aunque no haya sido observación directa, nos dio una clara idea de lo que se necesita.

Registro

No.	Actividad observada	Quién la realiza	Herramientas utilizadas	Información utilizada/generada	Problema o dificultad observada
1	Realización de jornadas médicas y atención de pacientes.	Médicos asociados y voluntarios.	Fichas clínicas impresas, papel y WhatsApp.	Datos personales, presión, signos vitales, glucosa y recetas médicas.	La información se dispersa porque toman fotos a las fichas y las envían por WhatsApp, dificultando el seguimiento del paciente.

2	Control de inventario de medicamentos y almacenamiento.	Astrid (presidenta) y personal de apoyo.	Hojas físicas y revisión visual en estanterías.	Lotes, fechas de vencimiento, componentes y gramaje.	Falta de control estricto que ocasiona que las donaciones se venzan sin ser detectadas a tiempo.
3	Reabastecimiento de medicamentos	Astrid (presidenta)	Observación visual en bodega.	Medicamentos faltantes durante o después de las jornadas.	No existe un punto de reorden estructurado, se pide medicamento o hasta que se nota que ya no hay.

Hallazgos relevantes

- El proceso actual depende enteramente de registros físicos y comunicación fragmentada por mensajería instantánea.
- La ONG cuenta con aliados importantes y maneja un volumen de aproximadamente 50 pacientes por jornada.

Posibles necesidades identificadas

- Se requiere un sistema de inventario urgente que emita alertas de caducidad con al menos un mes de anticipación.

- Es necesario centralizar los expedientes de los pacientes para permitir un seguimiento adecuado, especialmente en casos crónicos.

Documentos Analizados

Documentación que la institución entrega, como: formularios, hojas de cálculo, reportes, formatos, manuales, etc.

Nombre del Proyecto: Ecopac Digital

Nombre de la Institución: Ecopac Guatemala

No.	Documento	Tipo/Formato	Para qué se utiliza	Quién lo utiliza	Información que contiene	Hallazgos relevantes
1	Ficha Clínica	Físico / Papel impreso.	Registrar la consulta y diagnóstico o del paciente durante la jornada.	Médicos, Voluntarios	Nombre, edad, razón de consulta, antecedentes familiares y médicos, síntomas, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.	Contiene todos los campos necesarios para un expediente clínico electrónico, pero su formato en papel facilita su pérdida.

Conclusiones del análisis documental

El documento actual demuestra que Ecopac recopila la información necesaria para operar, pero el medio (papel) limita severamente su capacidad para tomar decisiones, reportar impacto y evitar el desperdicio de insumos médicos.

La relación entre el documento proporcionado y su inventario crea problemas a largo plazo por no tener una integridad y consistencia con su uso durante la consulta y la realidad. Y por falta de formatos y documentos que no cuenta la empresa para el manejo del inventario.

Información pendiente de aclarar con la institución

- Conocer el flujo físico en las tres bodegas.

Importante: El equipo deberá respetar la confidencialidad de los documentos proporcionados por la institución y evitar incorporar al expediente académico información sensible o datos personales innecesarios.

Validación de Requerimientos con la Institución

Se tuvo una reunión virtual con la Presidenta de la organización en la que se mostró la propuesta preliminar, se recibió feedback y se aclaró el tiempo de anticipación con el que tienen que llegar las alertas de caducidad del producto.

Modelo de Procesos

Descripción o Diagrama del Proceso Actual



2

Recepción y Gestión del Paciente

El paciente llega a la jornada (aprox. 50 pacientes/jornada). Se toman sus datos personales, presión, signos vitales y niveles de glucosa, anotándolos en papel.

Ficha Clínica Impresa

Problema:

Identificación deficiente (sin DPI) y riesgo constante de pérdida de documentos físicos.



3

Consulta Médica y Diagnóstico

El médico evalúa síntomas, antecedentes y establece un diagnóstico. Se intenta buscar historiales de pacientes concurrentes físicamente. Se receta tratamiento con base en lo que se asume disponible en bodega.

Diagnóstico

Receta Empírica

Problema:

Pérdida de seguimiento en enfermedades crónicas (ej. pacientes renales) y recetas de medicamentos sin confirmación de stock.



4

Consolidación de Datos Post-Consulta

Finalizada la jornada, las fichas se acumulan en carpetas o el personal les toma fotografías para enviarlas a la dirección por medio de mensajería instantánea para su registro.

Fotografías Físico

Archivo

Problema:

Información fragmentada, nula capacidad de generar reportes de impacto y alta vulnerabilidad de datos sensibles.

Proceso Transversal: Gestión de Inventario de Medicamentos

Recepción y Almacenamiento

Los donativos y compras ingresan a las instalaciones y se distribuyen en 3 espacios (una farmacia y dos bodegas traseras). Se organizan de forma visual según el tipo de enfermedad.

Deficiencia: No hay un registro de lotes, ingresos oficiales ni fechas de vencimiento ingresadas a un sistema.

Control de Existencias y Reabastecimiento

El control es puramente reactivo y visual. Se deduce que un medicamento se ha agotado basándose en las solicitudes durante la jornada. La caducidad se vigila revisando estante por estante.

Deficiencia: Pérdida de insumos por caducidad inadvertida y rupturas de stock por falta de puntos de reorden y alertas preventivas

Propuesta del Proceso Generado

La propuesta consiste en la transformación digital de las operaciones de Ecopac Guatemala, pasando de un modelo de gestión manual, basado en papel y comunicación fragmentada, hacia un ecosistema digital integrado que permite la trazabilidad completa de la atención médica y la administración eficiente de recursos.

Cambio de Paradigma: Del Proceso Manual al Digital

El proceso actual depende de registros físicos y comunicación por mensajería instantánea, lo cual genera fragmentación de la información y pérdida de datos históricos de los pacientes.

La propuesta sistematiza el flujo operativo mediante dos componentes clave:

- *Aplicación Móvil*: Permite el registro de beneficiarios, triaje, consulta médica y control de inventario en tiempo real.
- *Aplicación Web*: Centraliza la gestión administrativa, permitiendo a la dirección visualizar métricas, administrar inventarios y generar reportes de impacto consolidados desde una plataforma web responsiva.

Mejoras Implementadas

La nueva propuesta optimiza los flujos de trabajo mediante las siguientes funcionalidades:

- *Atención al Paciente y Trazabilidad*: El proceso de triaje y consulta, anteriormente disperso en papeles, ahora se centraliza en un Expediente Clínico Electrónico. Esto garantiza la continuidad de los tratamientos, permitiendo al médico consultar el historial clínico del paciente.
- *Gestión de Inventario*: Se elimina el control reactivo/visual. El sistema automatiza el registro de lotes, entradas y salidas, e incorpora un sistema de alertas para medicamentos próximos a vencer. Esto reduce directamente el desperdicio de insumos médicos.
- *Logística y Coordinación*: La planificación de jornadas deja de depender de coordinaciones informales por WhatsApp para gestionarse mediante un tablero Kanban integrado, que permite asignar roles y estados logísticos de forma clara y trazable.
- *Gestión de Impacto y Toma de Decisiones*: La dirección de la ONG ahora dispone de métricas automatizadas (demografía, volumen de pacientes). Este flujo de

información permite justificar presupuestos, fidelizar donantes actuales y atraer nuevas fuentes de financiamiento mediante evidencia de impacto comprobable.

Reglas de Negocio

Gestión de Usuarios

1. Solo la Presidenta (Administrador) podrá crear, modificar, desactivar usuarios y asignar permisos.
2. Cada usuario deberá tener un único rol dentro del sistema.
3. Los permisos de acceso dependerán del rol asignado a cada usuario.

Gestión de Pacientes

1. Cada paciente deberá contar con un expediente clínico único.
2. El historial clínico únicamente podrá ser modificado por personal médico autorizado.
3. Toda consulta médica deberá quedar registrada dentro del expediente del paciente.

Gestión de Inventario

1. Todo ingreso o egreso de medicamentos deberá quedar registrado en el sistema.
2. Los movimientos de inventario deberán permanecer en estado "Pendiente de validación" hasta ser aprobados por la administradora.
3. Ningún medicamento podrá ser entregado si no existe disponibilidad en inventario.
4. El sistema deberá generar alertas automáticas un mes antes del vencimiento de los medicamentos.
5. Los medicamentos vencidos no podrán ser registrados como disponibles para entrega.

Gestión de Jornadas

1. Cada jornada médica deberá contar con una fecha, ubicación y responsable.
2. Los médicos únicamente podrán registrar consultas durante jornadas activas.
3. Los voluntarios podrán participar en múltiples jornadas médicas.

Especificación de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

1. El sistema deberá permitir al administrador registrar, modificar, desactivar y eliminar usuarios.
2. El sistema deberá permitir asignar roles y permisos a cada usuario (Administrador, Junta Directiva, Socios Fundadores, Médicos y Voluntarios), restringiendo el acceso según su perfil.
3. El sistema deberá permitir el inicio y cierre de sesión mediante credenciales.
4. El sistema deberá permitir registrar pacientes con información personal y demográfica.
5. El sistema deberá permitir consultar, editar y actualizar la información de los pacientes registrados.
6. El sistema deberá crear y mantener un expediente clínico único para los pacientes.
7. El sistema deberá permitir registrar los signos vitales del paciente, incluyendo presión arterial, glucosa, peso y talla.
8. El sistema deberá permitir registrar consultas médicas incluyendo el motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento y observaciones.
9. El sistema deberá permitir consultar el historial médico completo de un paciente.
10. El sistema deberá permitir buscar pacientes por nombre, comunidad o número de ficha.
11. El sistema deberá permitir generar recetas médicas digitales asociadas a la consulta médica.
12. El sistema deberá permitir visualizar las recetas médicas emitidas para cada paciente.
13. El sistema deberá permitir registrar medicamentos indicando nombre, componente activo, concentración, presentación y marca.
14. El sistema deberá permitir registrar lotes de medicamentos con su cantidad, fecha de ingreso y fecha de vencimiento.
15. El sistema deberá permitir registrar el ingreso de medicamentos provenientes de compras o donaciones.

16. El sistema deberá permitir registrar la salida de medicamentos entregados a los pacientes.
17. El sistema deberá mantener los movimientos de inventario en estado pendiente hasta que sean aprobados por el administrador antes de afectar el inventario oficial.
18. El sistema deberá permitir consultar el inventario de medicamentos disponible en tiempo real.
19. El sistema deberá generar alertas automáticas cuando un medicamento se encuentre próximo a vencer, con un mes de anticipación.
20. El sistema no deberá permitir la entrega de medicamentos vencidos.
21. El sistema deberá permitir registrar jornadas médicas indicando nombre, fecha, ubicación y responsable.
22. El sistema deberá permitir administrar el estado de las jornadas mediante un tablero Kanban con los estados Planificada, En curso y Finalizada.
23. El sistema deberá permitir asignar médicos y voluntarios a cada jornada médica.
24. El sistema deberá permitir registrar consultas médicas únicamente durante jornadas activas.
25. El sistema deberá permitir registrar y administrar la información de los voluntarios.
26. El sistema deberá permitir asignar horarios y responsabilidades a los voluntarios.
27. El sistema deberá permitir registrar donaciones indicando el donante, tipo de donación, fecha y recursos entregados.
28. El sistema deberá permitir consultar el historial de donaciones recibidas.
29. El sistema deberá permitir registrar proyectos sociales de la organización.
30. El sistema deberá permitir administrar y dar seguimiento al avance de los proyectos registrados.
31. El sistema deberá generar reportes de pacientes atendidos por jornada, comunidad y fecha.
32. El sistema deberá generar reportes del inventario actual de medicamentos.
33. El sistema deberá generar reportes de medicamentos próximos a vencer.
34. El sistema deberá generar reportes e indicadores de impacto, incluyendo pacientes atendidos, comunidades beneficiadas, tratamientos entregados y medicamentos utilizados.

Requerimientos No Funcionales

1. El sistema deberá presentar una interfaz de usuario intuitiva, limpia y de fácil navegación, diseñada para minimizar la curva de aprendizaje de los médicos voluntarios y personal de apoyo, quienes pueden tener distintos niveles de habilidad tecnológica.
2. El flujo de registro de pacientes y consultas en la aplicación móvil deberá ser lo más ágil y directo posible, permitiendo completar el proceso en un tiempo promedio que no retrase la atención.
3. Los formularios digitales deberán replicar fielmente el orden y la estructura de la ficha clínica física actual para facilitar la transición del personal hacia el nuevo sistema.
4. La aplicación web deberá presentar un dashboard con visualizaciones gráficas (métricas de impacto) de manera clara y entendible para la administración.
5. El sistema deberá estar optimizado para soportar el registro y gestión de información de un promedio de 50 pacientes por jornada médica, sin degradación significativa en el rendimiento.
6. El sistema deberá ser capaz de manejar el crecimiento de la base de datos de pacientes, historiales clínicos e inventario a lo largo del tiempo sin que su rendimiento se vea severamente afectado.
7. El sistema deberá garantizar la confidencialidad e integridad de los datos sensibles de los pacientes (fichas clínicas, diagnósticos) y de la organización, asegurando que solo el personal autorizado pueda acceder a ellos.
8. Todas las comunicaciones entre el cliente (web y móvil) y el servidor deberán estar cifradas mediante el protocolo HTTPS (TLS) para proteger la información en tránsito.
9. El acceso a la información de diagnósticos e historiales médicos deberá estar estrictamente restringido a los usuarios con rol de Médicos, Administrador y, según se defina.
10. La autenticación de usuarios deberá realizarse mediante un sistema de credenciales seguro (usuario y contraseña), siguiendo las mejores prácticas de almacenamiento de contraseñas.

11. El sistema deberá ser altamente confiable en su funcionamiento, minimizando la ocurrencia de errores o caídas que puedan interrumpir el flujo de trabajo durante las jornadas médicas.
12. La base de datos central deberá contar con un mecanismo de respaldo (backup) para prevenir la pérdida de información crítica en caso de fallos en el servidor.
13. El código fuente del proyecto deberá ser desarrollado siguiendo las mejores prácticas de programación, con una arquitectura limpia, modular y bien documentada, para facilitar el mantenimiento y futuras extensiones por parte de otros desarrolladores.
14. Se debe priorizar el uso de herramientas de código abierto y servicios con capas gratuitas o beneficios para ONGs para asegurar la sostenibilidad económica del proyecto.
15. La aplicación web deberá ser responsiva y compatible con los navegadores web más utilizados (Chrome, Firefox, Safari) para su uso en diferentes computadoras portátiles.

Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

HU01: Gestión de roles y accesos

- **Historia:** Como Administradora (Presidenta), quiero crear y asignar permisos a los usuarios del sistema para asegurar que cada persona solo tenga acceso a las funciones que le corresponden según su rol.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Solo el rol Administrador puede crear, editar o desactivar usuarios.
 - El sistema debe soportar al menos los roles definidos: Administrador, Socios Fundadores, Junta Directiva y Médicos/Voluntarios.
 - El rol de Médicos solo debe tener acceso a las funciones de jornadas (no a configuración administrativa).

HU02: Validación de ingresos y egresos de inventario

- **Historia:** Como administradora, quiero validar y aprobar los movimientos de medicamentos registrados por otros para asegurar que el inventario oficial sea exacto y evitar pérdidas.

- **Criterios de Aceptación:**

- El sistema debe contar con un submódulo de validación exclusivo para la administradora.
- Los ingresos o salidas de medicamentos ingresados por el equipo operativo deben quedar en estado "Pendiente de validación" y no afectar el stock total hasta que la administradora los apruebe.

HU03: Alertas automáticas por caducidad de medicamentos

- **Historia:** Como administradora, quiero recibir alertas automáticas sobre medicamentos próximos a vencer para poder donarlos o reubicarlos antes de que se desperdicien.

- **Criterios de Aceptación:**

- El sistema debe monitorear continuamente las fechas de vencimiento de todos los lotes ingresados.
- Se debe generar una alerta visual (en la plataforma web) exactamente con un mes de anticipación a la fecha de vencimiento.

HU04: Registro digital de pacientes en jornada

- **Historia:** Como Médico, quiero registrar la información clínica del paciente desde mi celular o computadora para eliminar el riesgo de perder la información escrita en papel.

- **Criterios de Aceptación:**

- El formulario digital debe incluir todos los campos de la ficha clínica física: nombre, edad, razón de consulta, antecedentes, síntomas, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

HU05: Consulta de stock disponible durante atención

- **Historia:** Como Médico, quiero consultar el inventario de medicamentos en tiempo real durante la consulta para asegurar que receto medicina que Ecopac tiene disponible para entregar.

- **Criterios de Aceptación:**

- El médico debe tener una vista de solo lectura del inventario actual.
- Los medicamentos deben mostrar su información vital: componente, gramaje, cantidad disponible, marca, presentación (pediátrico o adulto) y fecha de vencimiento.

HU06: Seguimiento de historial médico

- **Historia:** Como Médico, quiero buscar y revisar el historial de un paciente (especialmente crónicos) para dar continuidad a su tratamiento de jornadas anteriores.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir buscar al paciente por su nombre completo, ya que muchos no cuentan con DPI.
 - Al seleccionar a un paciente recurrente, el médico debe poder visualizar una línea de tiempo con las consultas, diagnósticos y medicamentos entregados previamente.

HU07: Seguimiento de impacto

- **Historia:** Como administradora, quiero tener indicadores y reportes de impacto (pacientes atendidos, comunidades beneficiadas, medicamentos utilizados).
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe recolectar los datos de entrada y salida, para un procesamiento de KPI 's .
 - Tener la capacidad de seleccionar el tipo de métrica para un análisis más profundo.

Matriz Inicial de Trazabilidad de Requerimientos

ID RF	Requerimiento Funcional (RF)	Historia de Usuario (HU)	Req. No Funcionales Relacionados (RNF)	Prioridad
RF-01	El sistema deberá permitir asignar roles y permisos a cada usuario (Administrador, Junta Directiva, Socios Fundadores, Médicos y Voluntarios), restringiendo el acceso según su perfil.	HU01: Gestión de roles y accesos	RNF-7: Confidencialidad e integridad. RNF-9: Restricción de acceso a información sensible.	Alta
RF-02	El sistema deberá crear y mantener un expediente clínico único para los pacientes, permitiendo registrar signos vitales y consultas	HU04: Registro digital de pacientes en jornada	RNF-3: Los formularios deben replicar o incluso mejorar el formato actual.	Alta

ID RF	Requerimiento Funcional (RF)	Historia de Usuario (HU)	Req. No Funcionales Relacionados (RNF)	Prioridad
	médicas (motivo, diagnóstico, tratamiento).			
RF-03	El sistema deberá permitir consultar el inventario de medicamentos disponible en tiempo real, bloqueando la entrega de medicamentos vencidos.	HU05: Consulta de stock disponible durante atención	RNF-6: La BD almacena la información del stock de forma confiable.	Alta
RF-04	El sistema deberá mantener los movimientos de inventario en estado pendiente hasta que sean aprobados por el administrador antes de afectar el inventario oficial.	HU02: Validación de ingresos y egresos de inventario	RNF-1: Interfaz intuitiva. RNF-7: Confiabilidad de los datos.	Media

ID RF	Requerimiento Funcional (RF)	Historia de Usuario (HU)	Req. No Funcionales Relacionados (RNF)	Prioridad
RF-05	El sistema deberá generar alertas automáticas cuando un medicamento se encuentre próximo a vencer, con un mes de anticipación.	HU03: Alertas automáticas por caducidad de medicamentos	RNF-4: Dashboard claro y entendible.	Media
RF-06	El sistema deberá permitir buscar pacientes por nombre, comunidad o número de ficha para consultar el historial médico completo.	HU06: Seguimiento de historial médico	RNF-6: Rendimiento con base de datos escalable.	Media
RF-07	El sistema deberá generar reportes e indicadores de impacto (pacientes	HU07: Seguimiento de impacto	RNF-4: Visualizaciones gráficas en dashboard.	Baja

ID RF	Requerimiento Funcional (RF)	Historia de Usuario (HU)	Req. No Funcionales Relacionados (RNF)	Prioridad
	atendidos, comunidades beneficiadas, medicamentos utilizados).			

Lista Priorizada de Funcionalidades

Prioridad alta

- Gestión de Sesión y Control de Acceso Basado en Roles
 - Inicio y cierre de sesión mediante credenciales.
 - Asignación de roles y permisos restringiendo el acceso por perfil.
- Ficha Clínica del Paciente
 - Registro de pacientes con información personal y demográfica.
 - Búsqueda de pacientes por nombre, comunidad o número de ficha.
 - Creación y mantenimiento de un expediente clínico único por paciente.
 - Consulta, edición y actualización de la información de pacientes.
- Atención Médica en Jornada en Ficha Clínica del Paciente
 - Registro de signos vitales (presión arterial, glucosa, peso y talla).
 - Registro de consultas médicas (motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento y observaciones).
 - Generación de recetas médicas digitales asociadas a la consulta.
- Control Básico e Integridad del Despacho de Medicamentos
 - Registro de salida/entrega de medicamentos a los pacientes.
 - Bloqueo/restricción del sistema para impedir la entrega de medicamentos vencidos.

- Consulta de inventario de medicamentos disponible en tiempo real.

Prioridad media

1. Gestión Integral de Inventario y Lotes

- Registro de catálogos de medicamentos (nombre, componente activo, concentración, presentación, marca).
- Registro de lotes de medicamentos (cantidad, fecha de ingreso, fecha de vencimiento).
- Registro de ingreso de medicamentos por compras o donaciones.
- Flujo de aprobación previa por el Administrador para movimientos pendientes antes de impactar el inventario oficial.
- Alertas automáticas para medicamentos próximos a vencer (1 mes de anticipación).

2. Planificación y Gestión de Jornadas Médicas

- Registro de jornadas médicas (nombre, fecha, ubicación, responsable).
- Tablero Kanban para administrar estados de la jornada (planificada, en curso, finalizada).
- Asignación de médicos y voluntarios a jornadas específicas.

3. Consulta de Historiales y Recetas

- Consulta del historial médico completo del paciente.
- Visualización de recetas médicas emitidas por paciente.

4. Reportes Operativos Directos

- Reportes de pacientes atendidos por jornada, comunidad y fecha.
- Reportes del inventario actual de medicamentos.
- Reportes de medicamentos próximos a vencer.

Prioridad baja

1. Gestión Completa de Usuarios

- Registro, modificación, desactivación y eliminación de usuarios por el Administrador.

2. Gestión Estratégica de Voluntarios

- Registro y administración de información de voluntarios.

- Asignación de horarios y responsabilidades para voluntarios.
3. Gestión Institucional de Donaciones y Proyectos
 - Registro de donaciones (donante, tipo de donación, fecha, recursos entregados).
 - Consulta del historial de donaciones recibidas.
 - Registro de proyectos sociales de la organización.
 - Administración y seguimiento al avance de los proyectos.
 4. Métricas de Impacto e Inteligencia de Negocio
 - Reportes e indicadores de impacto global (pacientes atendidos, comunidades beneficiadas, tratamientos entregados y total de medicamentos utilizados).

Primera Versión “Funcional”

Se adjunta el link a un prototipo del sistema:

figma.com/make/OMT8OXRXLNdbwwEh4yXGYd/Control-de-inventario?t=GriWYGcABq8XoCPq-20&fullscreen=1&code-node-id=0-6